

2015 年江苏高考化学试卷

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

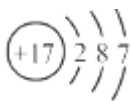
1. “保护环境”是我国的基本国策。下列做法不应该提倡的是()

- A. 采取低碳、节俭的生活方式 B. 按照规定对生活废弃物进行分类放置
C. 深入农村和社区宣传环保知识 D. 经常使用一次性筷子、纸杯、塑料袋等

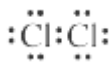
2. 下列有关氯元素及其化合物的表示正确的是 ()

A. 质子数为 17、中子数为 20 的氯原子: ${}_{17}^{20}\text{Cl}$

B. 氯离子(Cl^-)的结构示意图:



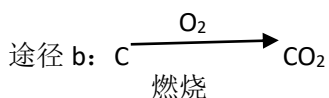
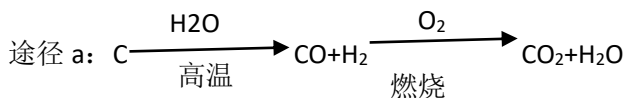
C. 氯分子的电子式:



D. 氯乙烯分子的结构简式: $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl}$

3. 下列说法正确的是 ()

- A. 分子式为 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 的有机化合物性质相同
B. 相同条件下，等质量的碳按 a、b 两种途径完全转化，途径 a 比途径 b 放出更多热能



C. 在氧化还原反应中，还原剂失去电子总数等于氧化剂得到电子的总数

D. 通过化学变化可以直接将水转变为汽油

4. 在 CO_2 中，Mg 燃烧生成 MgO 和 C。下列说法正确的是 ()

A. 元素 C 的单质只存在金刚石和石墨两种同素异形体

B. Mg、MgO 中镁元素微粒的半径: $r(\text{Mg}^{2+}) > r(\text{Mg})$

C. 在该反应条件下，Mg 的还原性强于 C 的还原性

D. 该反应中化学能全部转化为热能

5. 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大，X 原子最外层有 6 个电子，Y 是至今发现的非金属性最强的元素，Z 在周期表中处于周期序数等于族序数的位置，W 的单质广泛用作半导体材料。下列叙述正确的是 ()

A. 原子最外层电子数由多到少的顺序: Y、X、W、Z

B.原子半径由大到小的顺序：W、Z、Y、X

C.元素非金属性由强到弱的顺序：Z、W、X

D.简单气态氢化物的稳定性由强到弱的顺序：X、Y、W

6.常温下，下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是（ ）

A.使酚酞变红色的溶液中： Na^+ 、 Al^{3+} 、 SO_4^{2-} 、 Cl^-

B. $\frac{K_w}{c(\text{H}^+)} = 1 \times 10^{-13} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中： NH_4^+ 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 NO_3^-

C.与Al反应能放出 H_2 的溶液中： Fe^{2+} 、 K^+ 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-}

D.水电离的 $c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-13} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中： K^+ 、 Na^+ 、 AlO_2^- 、 CO_3^{2-}

7.下列实验操作正确的是（ ）

A.用玻璃棒蘸取 CH_3COOH 溶液点在水湿润的pH试纸上，测定该溶液的pH

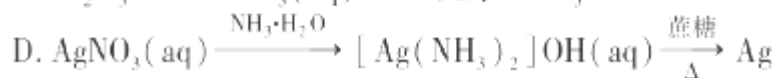
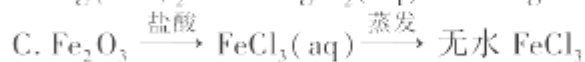
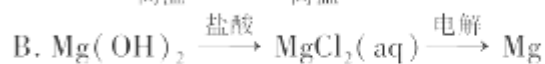
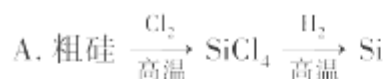
B.中和滴定时，滴定管用所盛装的反应液润洗2~3次

C.用装置甲分液，放出水相后再从分液漏斗下口放出有机相

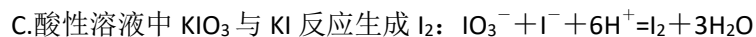
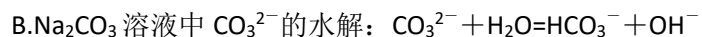
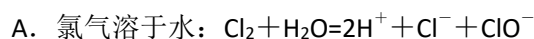
D.用装置乙加热分解 NaHCO_3 固体



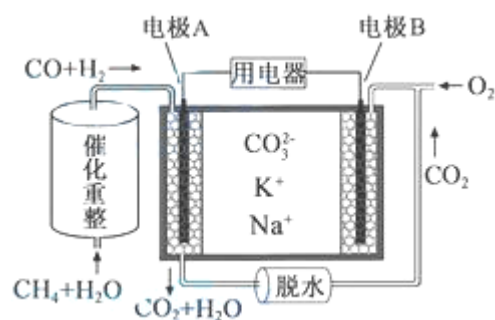
8.给定条件下，下列选项中所示的物质间转化均能一步实现的是（ ）



9.下列指定反应的离子方程式正确的是（ ）



10.一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是（ ）



A. 反应 $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 3\text{H}_2 + \text{CO}$, 每消耗 1mol CH_4 转移 12mol 电子

B. 电极 A 上 H_2 参与的电极反应为: $\text{H}_2 + 2\text{OH}^- - 2\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O}$

C. 电池工作时, CO_3^{2-} 向电极 B 移动

D. 电极 B 上发生的电极反应为: $\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{CO}_3^{2-}$

不定项选择题: 本题包括 5 小题, 每小题 4 分, 共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项, 多选时, 该小题得 0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确的得 2 分, 选两个且都正确的得满分, 但只要选错一个, 该小题就得 0 分。

11. 下列说法正确的是 ()

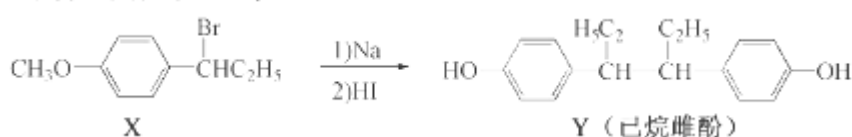
A. 若 H_2O_2 分解产生 1mol O_2 , 理论上转移的电子数约为 $4 \times 6.02 \times 10^{23}$

B. 室温下, $\text{pH}=3$ 的 CH_3COOH 溶液与 $\text{pH}=11$ 的 NaOH 溶液等体积混合, 溶液 $\text{pH}>7$

C. 钢铁水闸可用牺牲阳极或外加电流的阴极保护法防止其腐蚀

D. 一定条件下反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 达到平衡时, $3v_{\text{正}}(\text{H}_2) = 2v_{\text{逆}}(\text{NH}_3)$

12. 己烷雌酚的一种合成路线如下:



下列叙述正确的是 ()

A. 在 NaOH 水溶液中加热, 化合物 X 可发生消去反应

B. 在一定条件, 化合物 Y 可与 HCHO 发生缩聚反应

C. 用 FeCl_3 溶液可鉴别化合物 X 和 Y

D. 化合物 Y 中不含有手性碳原子

13. 下列设计的实验方案能达到实验目的的是 ()

A. 制备 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 悬浊液: 向 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AlCl}_3$ 溶液中加入过量的 $6\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液

B. 提纯含有少量乙酸的乙酸乙酯: 向含有少量乙酸的乙酸乙酯中加入过量饱和碳酸钠溶液,

振荡后静置分液，并除去有机相的水

C.检验溶液中是否含有 Fe^{3+} ：取少量待检验溶液，向其中加入少量新制氯水，再滴加 KSCN 溶液，观察实验现象

D.探究催化剂对 H_2O_2 分解速率的影响：在相同条件下，向一支试管中加入 2mL5% H_2O_2 和 1mL H_2O ，向另一支试管中加入 2mL5% H_2O_2 和 1mL FeCl_3 溶液，观察并比较实验现象

14.室温下，向下列溶液中通入相应的气体至溶液 $\text{pH}=7$ (通入气体对溶液体积的影响可忽略)，溶液中部分微粒的物质的量浓度关系正确的是 ()

A.向 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液中通入 CO_2 ： $c(\text{NH}_4^+)=c(\text{HCO}_3^-)+c(\text{CO}_3^{2-})$

B.向 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHSO}_3$ 溶液中通入 NH_3 ： $c(\text{Na}^+)>c(\text{NH}_4^+)>c(\text{SO}_3^{2-})$

C. $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液通入 SO_2 ： $c(\text{Na}^+)=2[c(\text{SO}_3^{2-})+c(\text{HSO}_3^-)+c(\text{H}_2\text{SO}_3)]$

D. $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CH}_3\text{COONa}$ 溶液中通入 HCl ： $c(\text{Na}^+)>c(\text{CH}_3\text{COOH})=c(\text{Cl}^-)$

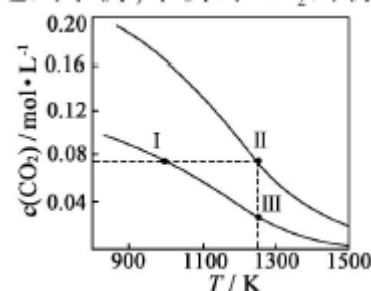
15.在体积均为 1.0L 的量恒容密闭容器中加入足量的相同的碳粉，再分别加入 0.1mol CO_2 和 0.2mol CO_2 ，在不同温度下反应 $\text{CO}_2(\text{g})+\text{C}(\text{s})\rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$ 达到平衡，平衡时 CO_2 的物质的量浓度 $c(\text{CO}_2)$ 随温度的变化如图所示(图中 I、II、III 点均处于曲线上)。下列说法正确的是 ()

A.反应 $\text{CO}_2(\text{g})+\text{C}(\text{s})\rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$ $\Delta S>0$ 、 $\Delta H<0$

B.体系的总压强 $P_{\text{总}}$ ： $P_{\text{总}}(\text{状态 II})>P_{\text{总}}(\text{状态 I})$

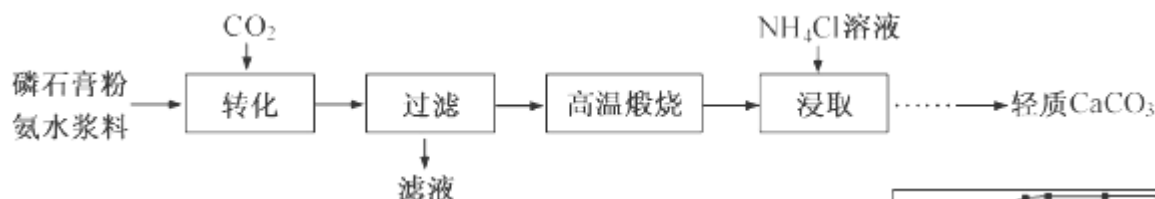
C.体系中 $c(\text{CO})$ ： $c(\text{CO}_2, \text{状态 II})<2c(\text{CO}, \text{状态 III})$

D.逆反应速率 $V_{\text{逆}}$ ： $V_{\text{逆}}(\text{状态 I})>V_{\text{逆}}(\text{状态 III})$



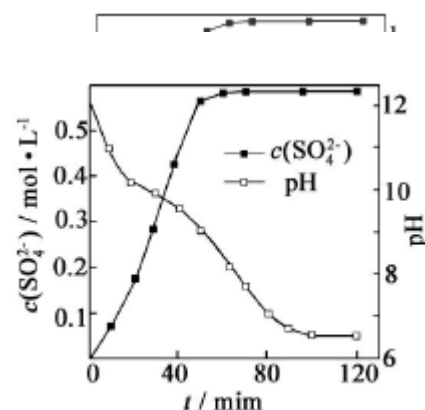
非选择题

16. (12 分) 以磷石膏(主要成分 CaSO_4 ，杂质 SiO_2 、 Al_2O_3 等)为原料可制备轻质 CaCO_3 。



(1) 匀速向浆料中通入 CO_2 ，浆料清液的 pH 和 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 随时间变化见由图。清液 $\text{pH}>11$ 时 CaSO_4 转化的离子方程式 _____ (填序号)

A.搅拌浆料 B.加热浆料至 100°C C.增大氨水浓度 D.减小

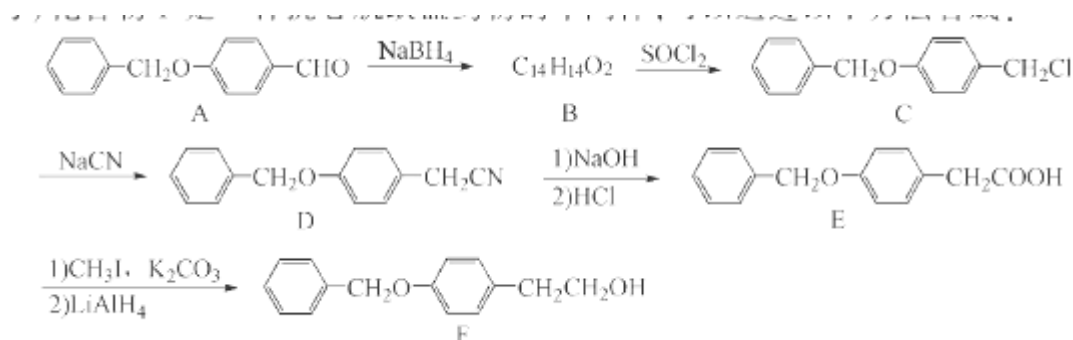


CO₂ 通入速率

(2) 当清液 pH 接近 6.5 时, 过滤并洗涤固体。滤液中物质的量浓度最大的两种阴离子为 _____ 和 _____ (填化学式); 检验洗涤是否完全的方法是 _____。

(3) 在敞口容器智能光, 用 NH₄Cl 溶液浸取高温煅烧的固体, 随着浸取液温度上升, 溶液中 c(Ca²⁺) 增大的原因 _____。

17.(15 分) 化合物 F 是一种抗心肌缺血药物的中间体, 可以通过以下方法合成:



(1) 化合物 A 中的含氧官能团为 _____ 和 _____ (填官能团的名称)。

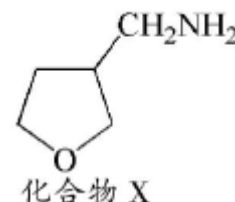
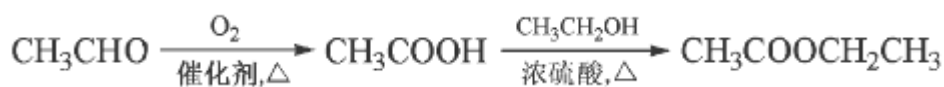
(2) 化合物 B 的结构简式为 _____; 由 C→D 的反应类型是: _____。

(3) 写出同时满足下列条件的 E 的一种同分异构体的结构简式 _____。

I. 分子含有 2 个苯环 II. 分子中含有 3 种不同化学环境的氢

(4) 已知:
$$\text{RCH}_2\text{CN} \xrightarrow[\text{催化剂, } \Delta]{\text{H}_2} \text{RCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$$
, 请写出以

HO—CH₂—CH=CH—CH₂—OH 为原料制备化合物 X (结构简式见右图) 的合成路线流程图 (无机试剂可任选)。合成路线流程图示例如下:

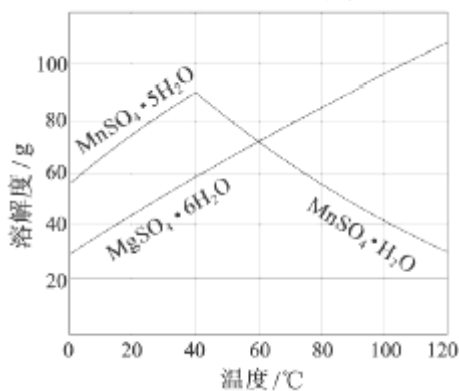


18.(12 分) 软锰矿 (主要成分 MnO₂, 杂质金属元素 Fe、Al、Mg 等) 的水悬浊液与烟气中 SO₂ 反应可制备 MnSO₄·H₂O, 反应的化学方程式为: MnO₂ + SO₂ = MnSO₄

(1) 质量为 17.40g 纯净 MnO₂ 最多能氧化 _____ L (标准状况) SO₂。

(2) 已知: K_{sp}[Al(OH)₃] = 1 × 10⁻³³, K_{sp}[Fe(OH)₃] = 3 × 10⁻³⁹, pH = 7.1 时 Mn(OH)₂ 开始沉淀。室温下, 除去 MnSO₄ 溶液中的 Fe³⁺、Al³⁺ (使其浓度小于 1 × 10⁻⁶ mol·L⁻¹), 需调节溶液 pH 范围为 _____。

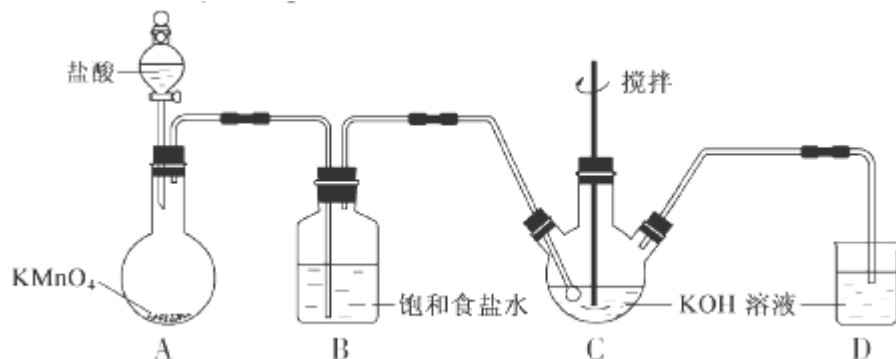
(3) 右图可以看出, 从 MnSO₄ 和 MgSO₄ 混合溶液中结晶 MnSO₄·H₂O 晶体, 需



控制结晶温度范围为_____。

(4)准确称取 $0.1710\text{g MnSO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$ 样品置于锥形瓶中，加入适量 H_2PO_4 和 NH_4NO_3 溶液，加热使 Mn^{2+} 全部氧化成 Mn^{3+} ，用 $c(\text{Fe}^{2+})=0.0500\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的标准溶液滴定至终点(滴定过程中 Mn^{3+} 被还原为 Mn^{2+})，消耗 Fe^{2+} 溶液 20.00mL 。计算 $\text{MnSO}_4\cdot\text{H}_2\text{O}$ 样品的纯度(请给出计算过程)

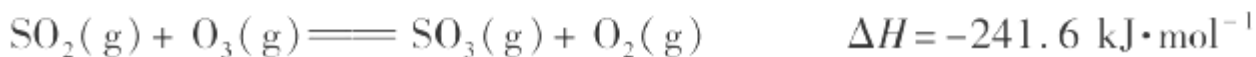
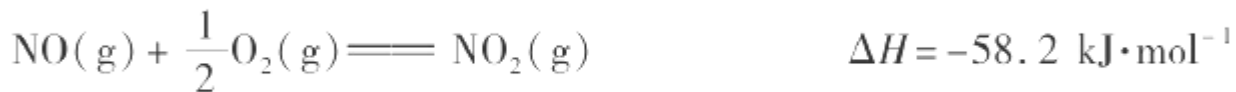
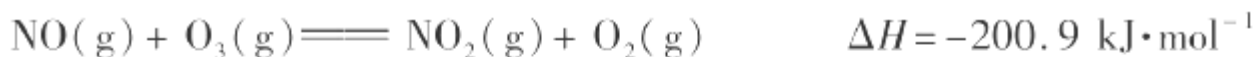
19. (15 分) 实验室用下图所示装置制备 KClO 溶液，并通过 KClO 溶液与 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液的反应制备高效水处理剂 K_2FeO_4 。已知 K_2FeO_4 具有下列性质①可溶于水、微溶于浓 KOH 溶液，②在 $0^\circ\text{C} \sim 5^\circ\text{C}$ 、强碱性溶液中比较稳定，③在 Fe^{3+} 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 催化作用下发生分解，④在酸性至弱碱性条件下，能与水反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 O_2 。



- (1)装置 A 中 KMnO_4 与盐酸反应生成 MnCl_2 和 Cl_2 ，其离子方程式为_____ (填化学式)。
- (2) Cl_2 和 KOH 在较高温度下反应生成 KClO_3 在不改变 KOH 溶液的浓度和体积的条件下，控制反应在 $0^\circ\text{C} \sim 5^\circ\text{C}$ 进行，实验中可采取的措施是_____。
- (3)制备 K_2FeO_4 时， KClO 饱和溶液与 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 饱和溶液的混合方式为_____。
- (4)提纯 K_2FeO_4 粗产品[含有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 KCl 等杂质]的实验方案为：将一定量的 K_2FeO_4 粗产品溶于冷的 $3\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{KOH}$ 溶液中，_____(实验中须使用的试剂有：饱和 KOH 溶液，乙醇；除常用仪器外须使用的仪器有：砂芯漏斗，真空干燥箱)。

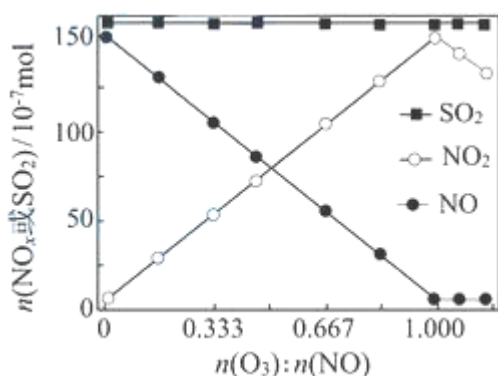
20.(14 分)烟气(主要污染物 SO_2 、 NO_x)经 O_3 预处理后用 CaSO_3 水悬浮液吸收，可减少烟气中

SO₂、NO_x 的含量。O₃ 氧化烟气中 SO₂、NO_x 的主要反应的热化学方程式为：



(1) 反应 $3\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) = 3\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(2) 室温下，固定进入反应器的 NO、SO₂ 的物质的量，改变加入 O₃ 的物质的量，反应一段时间后体系中 n(NO)、n(NO₂) 和 n(SO₂) 随反应前 n(O₃) : n(NO) 的变化见右图。



①当 $n(\text{O}_3) : n(\text{NO}) > 1$ 时，反应后 NO₂ 的物质的量减少，其原因是_____。

②增加 $n(\text{O}_3)$ ，O₃ 氧化 SO₂ 的反应几乎不受影响，其可能原因是_____。

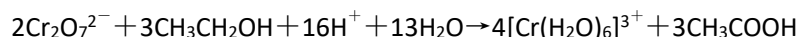
(3) 当用 CaSO₃ 水悬浮液吸收经 O₃ 预处理的烟气时，清液(pH 约为 8)中 SO₃²⁻ 将 NO₂ 转化为 NO₂⁻，其离子方程式为：_____。

(4) CaSO₃ 水悬浮液中加入 Na₂SO₄ 溶液，达到平衡后溶液中 $c(\text{SO}_3^{2-}) = \underline{\hspace{2cm}}$ [用 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 、 $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_3)$ 和 $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)$ 表示]；CaSO₃ 水悬浮液中加入 Na₂SO₄ 溶液能提高 NO₂ 的吸收速率，其主要原因是_____。

21.(12 分)【选做题】 本题包括 A、B 两小题，请选定一中一小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

A. [物质结构与性质]

下列反应曾用于检测司机是否酒后驾驶：



(1) Cr³⁺ 基态核外电子排布式为_____；配合物 [Cr(H₂O)₆]³⁺ 中，与 Cr³⁺ 形成配位键的原子是_____ (填元素符号)。

(2) CH₃COOH 中 C 原子轨道杂化类型为_____。

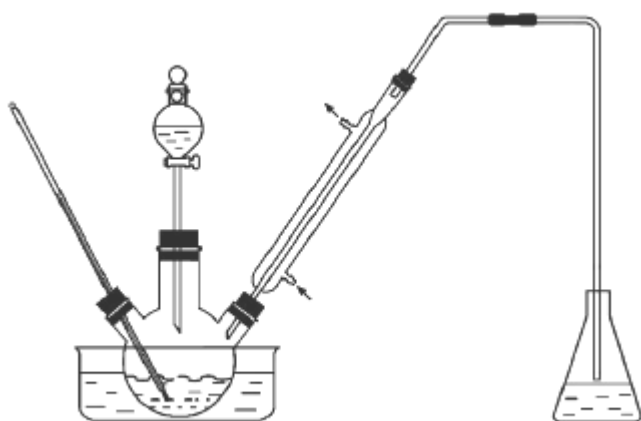
(3)与 H_2O 互为等电子体的一种阳离子为_____ (填化学式); H_2O 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 可以任意比例互溶, 除因为它们都是极性分子外, 还因为_____。

B.[实验化学]

实验室以苯甲醛为原料制备间溴苯甲醛 (实验装置见下图, 相关物质的沸点见附表)。其实
验步骤为:

步骤 1: 将三颈瓶中的一定配比的无水 AlCl_3 、1, 2-二氯乙烷和苯甲醛充分混合后, 升温至 60°C , 缓慢滴加经浓硫酸干燥过的液溴, 保温反应一段时间, 冷却。

步骤 2: 将反应混合物缓慢加入一定量的稀盐酸中, 搅拌、静置、分液。有机相用 10% NaHCO_3 溶液洗涤。



步骤 3: 经洗涤的有机相加入适量无水 MgSO_4 固体, 放置一段时间后过滤。步骤 4: 减压蒸馏有机相, 手机相应馏分。

(1)实验装置中冷凝管的主要作用是_____, 锥形瓶中的溶液应为_____。

(2)步骤 1 所加入的物质中, 有一种物质是催化剂, 其化学式为_____。

(3)步骤 2 中用 10% NaHCO_3 溶液洗涤有机相, 是为了除去溶于有机相的_____ (填化学式)。

(4)步骤 3 中加入无水 MgSO_4 固体的作用是_____。

(5)步骤 4 中采用减压蒸馏技术, 是为了防止_____。

附表 相关物质的沸点 (101kPa)

物质	沸点/ $^\circ\text{C}$	物质	沸点/ $^\circ\text{C}$
溴	58.8	1, 2-二氯乙烷	83.5
苯甲醛	179	间溴苯甲醛	229

答案

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分

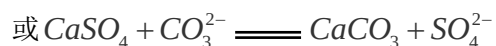
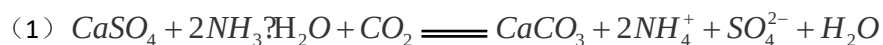
1.D 2.C 3.C 4.C 5.A

6.B 7.B 8.A 9.D 10.D

不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分

11.C 12.BC 13.BD 14.D 15.BC

16. (12 分)



A C



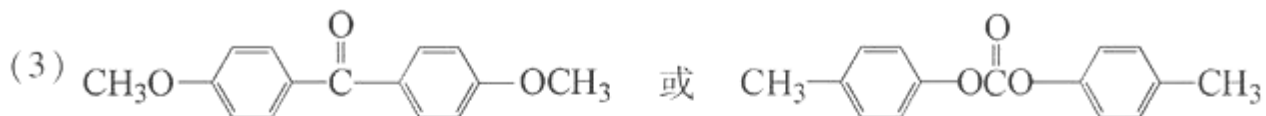
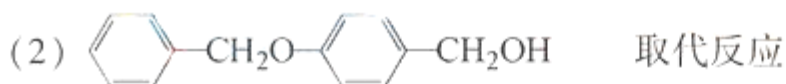
取少量最后一次的洗涤过滤液于试管中，向其中滴加盐酸酸化的 BaCl_2 溶液，

若不产生白的沉淀，则表明已洗涤完全

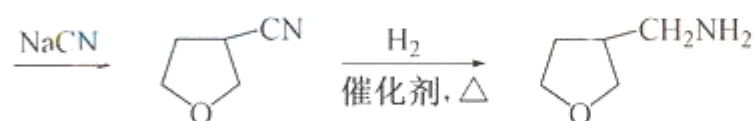
(3) 浸取液温度上升，溶液中 $c(\text{H}^+)$ 增大，促进固体中 Ca^{2+} 浸出

17. (15 分)

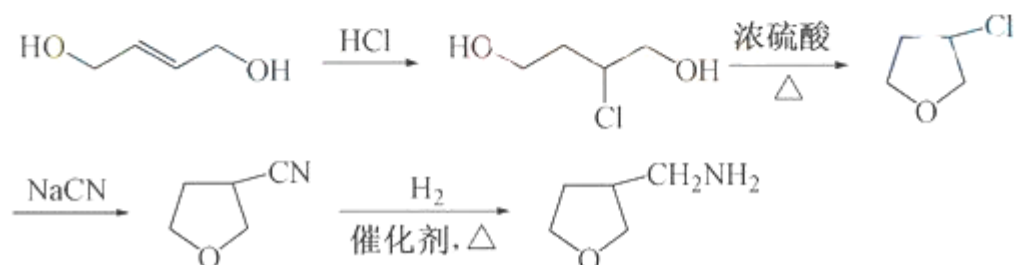
(2) 醚键、醛基



(4)



或



18. (12 分)

(1) 4.48

(2) $5.2 < \text{pH} < 7.1$

(3) 高于 60°C

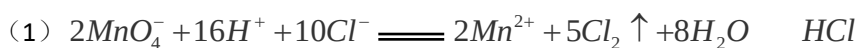
$$(4) \quad n(\text{Fe}^{2+}) = 0.0500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times \frac{20.00 \text{ mL}}{1000 \text{ mL} \cdot \text{L}^{-1}} = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n(\text{Mn}^{2+}) = n(\text{Fe}^{2+}) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 169 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0.169 \text{ g}$$

$$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O} \text{ 样品的纯度为: } \frac{0.169 \text{ g}}{0.1710 \text{ g}} \times 100\% = 98.8\%$$

19. (15 分)



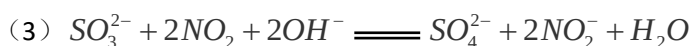
(2) 缓慢滴加盐酸、装置 C 加冰水浴

- (3) 在搅拌下, 将 $Fe(NO_3)_3$ 饱和溶液缓慢滴加到 $KClO$ 饱和溶液中
- (4) 用砂芯漏斗过滤, 将过滤液至于冰水浴中, 向滤液中加入饱和 KOH 饱和溶液中
用砂芯漏斗过滤, 晶体用适量乙醇洗涤 2~3 次后, 在真空干燥箱中干燥

20. (14 分)

- (1) -317.3
- (2) ① O_3 将 NO_2 氧化为更高价氮氧化物 (或生成了 N_2O_5)

② SO_2 与 O_3 的反应速率慢



(4) $\frac{K_{sp}(CaCO_3)}{K_{sp}(CaSO_4)} \times c(SO_4^{2-})$

$CaSO_3$ 转化为 $CaSO_4$ 使溶液中 SO_3^{2-} 的浓度增大, 加快 SO_3^{2-} 与 NO_2 的反应速率

21. (12 分) 【选做题】

A. [物质结构与性质]

- (1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$ (或 $[Ar]3d^3$) 0
- (2) sp^3 和 sp^2 7 mol (或 $7 \times 6.02 \times 10^{23}$)
- (3) H_2F^+ H_2O 与 CH_3CH_2OH 之间可以形成氢键

B. [实验化学]

- (1) 冷凝回流 $NaOH$
- (2) $AlCl_3$
- (3) Br_2 、 HCl
- (4) 除去有机相的水
- (5) 间溴苯甲醛被氧化

单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. “保护环境”是我国的基本国策。下列做法不应该提倡的是()

- A. 采取低碳、节俭的生活方式
B. 按照规定对生活废弃物进行分类放置
C. 深入农村和社区宣传环保知识
D. 经常使用一次性筷子、纸杯、塑料袋等

【答案】D

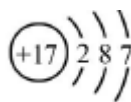
【解析】

试题分析：A、低碳能减少 CO_2 的排放，故 A 说法正确；B、对生活废弃物进行分类，可以对物质进行回收使用，分类处理，故 B 说法正确；C、宣传环保知识，人人都参与进来，减少人类对环境的破坏，故 C 说法正确；D、使用一次性筷子、纸杯对树木加大破坏，塑料袋使用引起白色污染，故 D 说法错误。

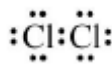
考点：考查环保问题。

2. 下列有关氯元素及其化合物的表示正确的是 ()

A. 质子数为 17、中子数为 20 的氯原子： $^{20}_{17}\text{Cl}$



B. 氯离子(Cl^-)的结构示意图：



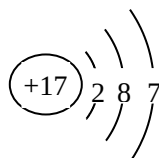
C. 氯分子的电子式：

D. 氯乙烯分子的结构简式： $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2\text{Cl}$

【答案】C

【解析】

试题分析：A、左上角应是质量数，质量数=中子数+质子数=37，应是 $^{37}_{17}\text{Cl}$ ，故 A 说法错误；B、氯离子质子



数大于电子数，其结构示意图：，故 B 错误；C、氯原子最外层 7 个电子，每个氯原子都达

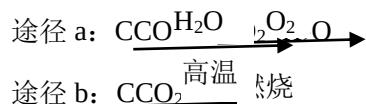
到 8 电子稳定结构，故 C 正确；D、氯乙烯结构简式： $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ，而题目中是氯乙烷，故 D 说法错误。

考点：考查化学用语。

3. 下列说法正确的是 ()

A. 分子式为 C_2H_6O 的有机化合物性质相同

B. 相同条件下, 等质量的碳按 a、b 两种途径完全转化, 途径 a 比途径 b 放出更多热能



C. 在氧化还原反应中, 还原剂失去电子总数等于氧化剂得到电子的总数

D. 通过化学变化可以直接将水转变为汽油

【答案】C

【解析】

试题分析: A、 C_2H_6O 可以是 CH_3CH_2OH , 也可以是 CH_3OCH_3 , 化学性质不同, 故 A 错误; B、根据盖斯定律, 反应热只跟始态和终态有关, 跟反应过程无关, 始态和终态不变, 反应热不变, 等质量 C 生成 CO_2 , 放出热量相同, 故 B 错误; C、氧化还原反应中, 得失电子数目守恒, 故 C 正确; D、违背了化学变化的元素守恒, 故 D 错误。

考点: 考查同分异构体、反应热、氧化还原反应等知识。

4. 在 CO_2 中, Mg 燃烧生成 MgO 和 C。下列说法正确的是 ()

A. 元素 C 的单质只存在金刚石和石墨两种同素异形体

B. Mg、MgO 中镁元素微粒的半径: $r(Mg^{2+}) > r(Mg)$

C. 在该反应条件下, Mg 的还原性强于 C 的还原性

D. 该反应中化学能全部转化为热能

【答案】C

【解析】

试题分析: A、C 还存在 C_{60} 、 C_{70} 等同素异形体, 故 A 错误; B、同种元素的半径的比较,

看电子数, 电子

数越多, 半径越大, $r(Mg^{2+}) < r(Mg)$, 故 B 错误; C、根据氧化还原反应中, 还原剂的还原性

大于还原产物

的还原性, Mg 是还原剂, C 是还原产物, 故 C 正确; D、部分转成热能, 一部分转成光能,

故 D 错误。

考点：考查同素异形体、半径大小、能量转化、还原性强弱比较等知识。

5. 短周期主族元素 X、Y、Z、W 原子序数依次增大，X 原子最外层有 6 个电子，Y 是至今发现的非金属性最强的元素，Z 在周期表中处于周期序数等于族序数的位置，W 的单质广泛用作半导体材料。下列叙述正确的是（ ）

- A. 原子最外层电子数由多到少的顺序：Y、X、W、Z
- B. 原子半径由大到小的顺序：W、Z、Y、X
- C. 元素非金属性由强到弱的顺序：Z、W、X
- D. 简单气态氢化物的稳定性由强到弱的顺序：X、Y、W

【答案】A

【解析】

试题分析：四种元素都是短周期元素，且原子序数依次增大，X 原子最外层有 6 个电子，推出 X：O，Y 是至今发现的非金属性最强的元素，推出 Y：F，Z 在周期表中处于周期序数等于族序数的位置，推出 Z：Al，W 的单质广泛用作半导体材料，推出 W：Si，A、四种元素的原子最外层电子数分别是：6、7、3、4，最外层电子数由多到少的顺序是：F、O、Si、Al，故 A 正确；B、原子半径：电子层数越多，半径越大，同周期从左向右半径依次减小（稀有气体除外），原子半径由大到小的顺序是：Al>Si>O>F，故 B 错误；C、Al 是金属，主要体现金属性，故 C 错误；D、氢化物越稳定，其非金属性越强，非金属性 F>O>Si，氢化物稳定性：HF>H₂O>SiH₄，故 D 错误。

考点：考查元素周期律及元素性质。

6. 常温下，下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是（ ）

- A. 使酚酞变红色的溶液中：Na⁺、Al³⁺、SO₄²⁻、Cl⁻
- B. $\frac{K_w}{c(H^+)} = 1 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中：NH₄⁺、Ca²⁺、Cl⁻、NO₃⁻
- C. 与 Al 反应能放出 H₂ 的溶液中：Fe²⁺、K⁺、NO₃⁻、SO₄²⁻
- D. 水电离的 c(H⁺) = 1 × 10⁻¹³ mol·L⁻¹ 的溶液中：K⁺、Na⁺、AlO₂⁻、CO₃²⁻

【答案】B

【解析】

试题分析：A、酚酞变红色的溶液，此溶液显碱性，Al³⁺、OH⁻生成沉淀或 AlO₂⁻，不能大量共存，故 A 错

误；B、根据信息，此溶液中 $c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$ ，溶液显酸性，这些离子不反应，能大量共存，故正确；C、与

Al 能放出氢气的，同业可能显酸性也可能显碱性，若是碱性，则 Fe^{2+} 和 OH^- 不共存，若酸性， NO_3^- 在酸性

条件下具有强氧化性，不产生 H_2 ，故 C 错误；D、水电离的 $c(\text{H}^+) = 1 \times 10^{-13} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液，此物质对水电

离有抑制，溶液可能显酸性也可能显碱性， AlO_2^- 、 CO_3^{2-} 和 H^+ 不能大量共存，故 D 错误。

考点：考查离子共存问题。

7. 下列实验操作正确的是 ()



- A. 用玻璃棒蘸取 CH_3COOH 溶液点在水湿润的 pH 试纸上，测定该溶液的 pH
- B. 中和滴定时，滴定管用所盛装的反应液润洗 2~3 次
- C. 用装置甲分液，放出水相后再从分液漏斗下口放出有机相
- D. 用装置乙加热分解 NaHCO_3 固体

【答案】B

【解析】

试题分析：A、不能点在湿润 pH 试纸上，对醋酸有稀释，所测 pH 不准，故 A 错误；B、滴定管要用盛装反应液润洗 2~3 次，若不这样，对反应液有稀释作用，所测浓度有影响，故正确；C、分液时，上层液体从上口倒出，有机相应从上口倒出，故 C 错误；D、加热固体试管口略向下倾斜，故 D 错误。

考点：考查实验基本操作。

8. 给定条件下，下列选项中所示的物质间转化均能一步实现的是 ()

- A. 粗硅 $\xrightarrow[\text{H}_2]{\text{Cl}_2}$ $\xrightarrow{\text{Si}}$
- B. $\text{Mg}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{MgO} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Mg} \xrightarrow{\text{电解}} \text{Mg}$
- C. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \xrightarrow{\text{盐酸}} \text{FeCl}_3(\text{aq}) \xrightarrow{\text{蒸发}} \text{FeCl}_3$
- D. $\text{AgNO}_3(\text{aq}) \xrightarrow{\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}} [\text{Ag}(\text{NH}_2)_2]\text{OH}(\text{aq}) \xrightarrow{\text{蔗糖}, \Delta} \text{Ag}$

【答案】A

【解析】

试题分析：A、 $\text{Si}+2\text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{SiCl}_4 \uparrow$ ， $\text{SiCl}_4+2\text{H}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si}+4\text{HCl}$ ，故正确；B、工业上

制备 Mg，是电

解熔融状态下的氯化镁，故 B 错误；C、 FeCl_3 是强酸弱碱盐，直接加热蒸发最终得到的是

氧化铁，故 C 错

误；D、蔗糖是非还原性糖，不能与银氨溶液反应，故 D 错误。

考点：考查元素及其化合物的性质。

9. 下列指定反应的离子方程式正确的是（ ）

A. 氯气溶于水： $\text{Cl}_2+\text{H}_2\text{O}=2\text{H}^++\text{Cl}^-+\text{ClO}^-$

B. Na_2CO_3 溶液中 CO_3^{2-} 的水解： $\text{CO}_3^{2-}+\text{H}_2\text{O}=\text{HCO}_3^-+\text{OH}^-$

C. 酸性溶液中 KIO_3 与 KI 反应生成 I_2 ： $\text{IO}_3^-+\text{I}^-+6\text{H}^+=\text{I}_2+3\text{H}_2\text{O}$

D. NaHCO_3 溶液中加足量 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 溶液： $\text{HCO}_3^-+\text{Ba}^{2+}+\text{OH}^-=\text{BaCO}_3\downarrow+\text{H}_2\text{O}$

【答案】D

【解析】

试题分析：A、次氯酸是弱酸，不能拆写，应以 HClO 的形式存在，故错误；B、单水解是可逆反应，多元

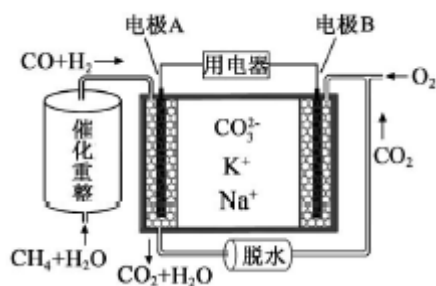
弱酸根水解应是分步水解， $\text{CO}_3^{2-}+\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^-+\text{OH}^-$ ，故错误；C、反应前后所带电荷数不等，故错

误；D、少量系数“1”， $\text{NaHCO}_3+\text{Ba}(\text{OH})_2=\text{BaCO}_3\downarrow+\text{NaOH}+\text{H}_2\text{O}$ ，其离子反应方程式

$\text{HCO}_3^-+\text{Ba}^{2+}+\text{OH}^-=\text{BaCO}_3\downarrow+\text{H}_2\text{O}$ ，故正确

考点：考查离子反应方程式正误判断。

10. 一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是（ ）



A. 反应 $\text{CH}_4+\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} 3\text{H}_2+\text{CO}$ ，每消耗 1molCH_4 转移 12mol 电子

B. 电极 A 上 H_2 参与的电极反应为： $\text{H}_2+2\text{OH}^--2\text{e}^-=2\text{H}_2\text{O}$

C. 电池工作时, CO_3^{2-} 向电极 B 移动

D. 电极 B 上发生的电极反应为: $\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{CO}_3^{2-}$

【答案】D

【解析】

试题分析: A、 $1\text{molCH}_4 \rightarrow \text{CO}$, 化合价由-4 价 $\rightarrow$ +2 价上升 6 价, 1molCH_4 参加反应共转移 6mol 电子, 故错误;

B、环境不是碱性, 否则不会产生 CO_2 , 其电极反应式: $\text{CO} + \text{H}_2 + 2\text{CO}_3^{2-} - 4\text{e}^- = 3\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$, 故 B 错误;

C、根据原电池工作原理, 电极 A 是负极, 电极 B 是正极, 阴离子向负极移动, 故 C 错误;

D、根据电池

原理, O_2 、 CO_2 共同参加反应, 其电极反应式: $\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 + 4\text{e}^- = 2\text{CO}_3^{2-}$, 故 D 正确。

考点: 考查原电池的工作原理和电极反应式书写。

不定项选择题: 本题包括 5 小题, 每小题 4 分, 共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项, 多选时, 该小题得 0 分; 若正确答案包括两个选项, 只选一个且正确的得 2 分, 选两个且都正确的得满分, 但只要选错一个, 该小题就得 0 分。

11. 下列说法正确的是 ()

A. 若 H_2O_2 分解产生 1molO_2 , 理论上转移的电子数约为 $4 \times 6.02 \times 10^{23}$

B. 室温下, pH=3 的 CH_3COOH 溶液与 pH=11 的 NaOH 溶液等体积混合, 溶液 pH>7

C. 钢铁水闸可用牺牲阳极或外加电流的阴极保护法防止其腐蚀

D. 一定条件下反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 达到平衡时, $3v_{\text{正}}(\text{H}_2) = 2v_{\text{逆}}(\text{NH}_3)$

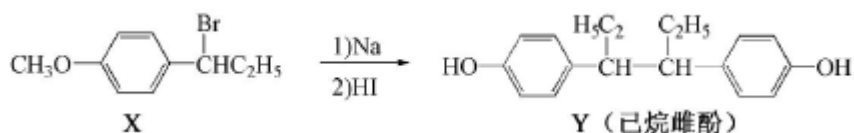
【答案】C

【解析】

试题分析: A、 $2\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$, 生成 1molO_2 , 转移电子物质的量为 $2 \times 6.02 \times 10^{23}$, 故错误; B、醋酸是弱酸, 氢氧化钠是强碱, 等体积混合醋酸过量, 水溶液显酸性, pH<7, 故错误; C、牺牲阳极的阴极保护法, 是根据原电池原理, 让比铁活泼的金属作负极, 钢铁做正极, 阴极保护法, 是根据电解池, 钢铁做阴极, 可以防止钢铁的腐蚀, 故正确; D、要求方向是一正一逆, 且反应速率之比等于系数之比, $2v_{\text{正}}(\text{H}_2) = 3v_{\text{逆}}(\text{NH}_3)$, 故错误。

考点: 考查化学反应原理等知识。

12. 己烷雌酚的一种合成路线如下:



下列叙述正确的是 ()

- A. 在 NaOH 水溶液中加热, 化合物 X 可发生消去反应
- B. 在一定条件, 化合物 Y 可与 HCHO 发生缩聚反应
- C. 用 FeCl_3 溶液可鉴别化合物 X 和 Y
- D. 化合物 Y 中不含有手性碳原子

【答案】BC

【解析】

试题分析: A、X 在氢氧化钠的水溶液发生的取代反应 (水解反应), 发生消去是氢氧化钠的醇溶液, 故错误; B、由于酚羟基的影响是苯环邻位和对位上的氢变得活泼, Y 含有酚羟基和醛基发生缩聚反应, 故正确; C、X 中不含酚羟基, Y 中含有酚羟基, 可以用 FeCl_3 区分, 故正确; D、手性碳原子指碳原子连有四个不同的原子或原子团, Y 中 “CH” 连有 4 个不同的原子或原子团, 此碳原子是手性碳原子, 故 D 错误。

考点: 考查有机物官能团的性质、手性碳原子等知识。

13. 下列设计的实验方案能达到实验目的的是 ()

- A. 制备 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 悬浊液: 向 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AlCl}_3$ 溶液中加入过量的 $6\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液
- B. 提纯含有少量乙酸的乙酸乙酯: 向含有少量乙酸的乙酸乙酯中加入过量饱和碳酸钠溶液, 振荡后静置分液, 并除去有机相的水
- C. 检验溶液中是否含有 Fe^{3+} : 取少量待检验溶液, 向其中加入少量新制氯水, 再滴加 KSCN 溶液, 观察实验现象
- D. 探究催化剂对 H_2O_2 分解速率的影响: 在相同条件下, 向一支试管中加入 $2\text{mL}5\%\text{H}_2\text{O}_2$ 和 $1\text{mLH}_2\text{O}$, 向另一支试管中加入 $2\text{mL}5\%\text{H}_2\text{O}_2$ 和 1mLFeCl_3 溶液, 观察并比较实验现象

【答案】BD

【解析】

试题分析: A、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 是两性氢氧化物, 可以和过量氢氧化钠反应生偏铝酸钠, 故不能制备氢氧化铝悬浊液, 错误; B、乙酸的酸性强于碳酸钠, 饱和碳酸钠除去乙酸, 还可以降低乙酸乙酯的溶解

度使之析出，然

后分液即可，故正确；C、氯水具有强氧化性，可能把 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+} ，也会出现上述现象，

故错误；D、

两试管做对比实验，如果第二支试管冒出气泡多与第一支，说明 FeCl_3 是催化剂，加快反应

速率，故正确。

考点：考查实验方案的评价。

14. 室温下，向下列溶液中通入相应的气体至溶液 $\text{pH}=7$ （通入气体对溶液体积的影响可忽

略），溶液中部分微粒的物质的量浓度关系正确的是（ ）

A. 向 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NH}_4\text{HCO}_3$ 溶液中通入 CO_2 ： $c(\text{NH}_4^+)=c(\text{HCO}_3^-)+c(\text{CO}_3^{2-})$

B. 向 $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaHSO}_3$ 溶液中通入 NH_3 ： $c(\text{Na}^+)>c(\text{NH}_4^+)>c(\text{SO}_3^{2-})$

C. $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{SO}_3$ 溶液通入 SO_2 ： $c(\text{Na}^+)=2[c(\text{SO}_3^{2-})+c(\text{HSO}_3^-)+c(\text{H}_2\text{SO}_3)]$

D. $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{CH}_3\text{COONa}$ 溶液中通入 HCl ： $c(\text{Na}^+)>c(\text{CH}_3\text{COOH})=c(\text{Cl}^-)$

【答案】D

【解析】

试题分析：A、两者不反应，根据溶液呈现电中性， $c(\text{NH}_4^+)+c(\text{H}^+)=c(\text{OH}^-)+c(\text{HCO}_3^-)+2c(\text{CO}_3^{2-})$ ，因为 $\text{pH}=7$ ， $c(\text{H}^+)=c(\text{OH}^-)$ ，即 $c(\text{NH}_4^+)=c(\text{HCO}_3^-)+2c(\text{CO}_3^{2-})$ ，故错误；B、 $\text{HSO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{SO}_3^{2-}$ ， NH_3 和 H^+ 反应，生成亚硫酸钠和亚硫酸铵，水解的程度是微弱的， $c(\text{Na}^+)>c(\text{SO}_3^{2-})=c(\text{NH}_4^+)$ ，故错误；C、 $\text{Na}_2\text{SO}_3 + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaHSO}_3$ ， $\text{pH}=7$ ，反应后溶液的溶质 Na_2SO_3 、 NaHSO_3 ，根据物料守恒： $2c(\text{Na}^+)=3[c(\text{SO}_3^{2-})+c(\text{HSO}_3^-)+c(\text{H}_2\text{SO}_3)]$ ，故错误；D、 $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{HCl} = \text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaCl}$ ，溶液 $\text{pH}=7$ ，反应后的溶质： NaCl 、 CH_3COOH 、 CH_3COONa ，电离和水解相等，即： $c(\text{Na}^+)>c(\text{CH}_3\text{COOH})=c(\text{Cl}^-)$ ，故正确。

考点：考查离子浓度大小比较。

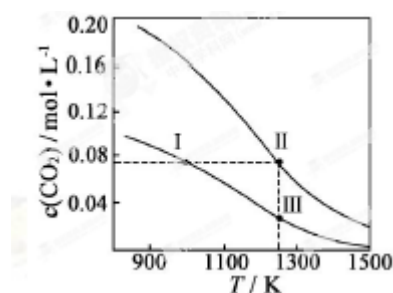
15. 在体积均为 1.0L 的量恒容密闭容器中加入足量的相同的碳粉，再分别加入 0.1molCO_2

和 0.2molCO_2 ，

在不同温度下反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$ 达到平衡，平衡时 CO_2 的物质的量浓度 $c(\text{CO}_2)$

随温度的变化如

图所示(图中 I、II、III 点均处于曲线上)。下列说法正确的是（ ）



- A. 反应 $\text{CO}_2(\text{g}) + \text{C}(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$ $\Delta S > 0$ 、 $\Delta H < 0$
- B. 体系的总压强 $P_{\text{总}}$: $P_{\text{总}}(\text{状态 II}) > 2P_{\text{总}}(\text{状态 I})$
- C. 体系中 $c(\text{CO})$: $c(\text{CO}, \text{状态 II}) < 2c(\text{CO}, \text{状态 III})$
- D. 逆反应速率 $V_{\text{逆}}$: $V_{\text{逆}}(\text{状态 I}) > V_{\text{逆}}(\text{状态 III})$

【答案】BC

【解析】

试题分析: A、C 和 CO_2 反应是吸热反应, $\Delta H > 0$, 故 A 错误; B、I 这条曲线, 是通入 0.1molCO_2 ,

II 这

条曲线是通入 0.2molCO_2 , 状态 II 可以看作先通 0.1CO_2 , 此时的压强相等, 再通入 0.1molCO_2

加入平衡不

移动, 此时的压强等于 2 倍 $P_{\text{总}}(\text{状态 I})$, 但要求 CO_2 的浓度相等, 应对此加热使反应向

正反应方向移动,

气体物质的量增加, 因此 $P_{\text{总}}(\text{状态 II}) > 2P_{\text{总}}(\text{状态 I})$, 故正确; C、状态 II 可以看作先通

0.1CO_2 , 此时

两者 CO 的浓度相等, 在通入 0.1molCO_2 , 加入平衡不移动, II 状态 CO 的浓度等于 2 倍 III,

但再充入 CO_2 ,

相当增大压强, 平衡右移, 消耗 CO , 因此 $c(\text{CO}, \text{状态 II}) < 2c(\text{CO}, \text{状态 III})$, 故正确; D、

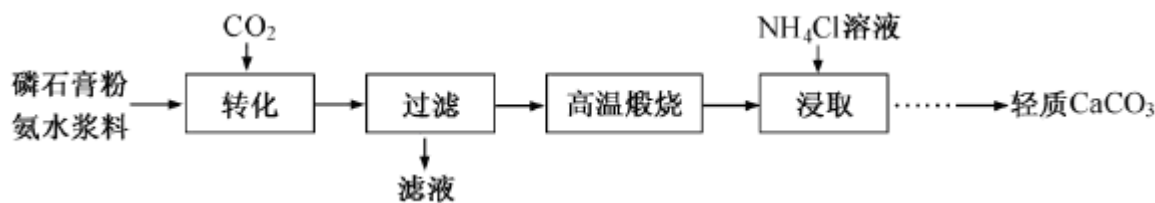
温度越高, 反应

速率越快, $V_{\text{逆}}(\text{状态 I}) < V_{\text{逆}}(\text{状态 III})$, 故错误。

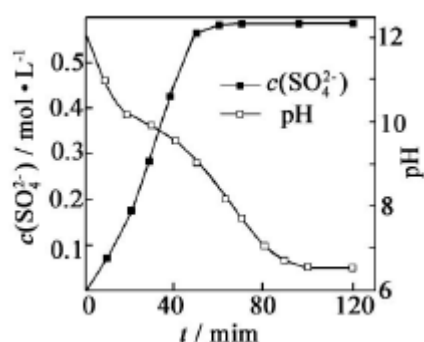
考点: 考查熵变、焓变、勒夏特列原理、等效平衡知识。

非选择题

16. (12 分) 以磷石膏(主要成分 CaSO_4 , 杂质 SiO_2 、 Al_2O_3 等)为原料可制备轻质 CaCO_3 。



- (1) 匀速向浆料中通入 CO_2 ，浆料清液的 pH 和 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 随时间变化见右图。清液 $\text{pH} > 11$ 时 CaSO_4 转化的离子方程式_____；能提高其转化速率的措施有____(填序号)



- A. 搅拌浆料 B. 加热浆料至 100°C
 C. 增大氨水浓度 D. 减小 CO_2 通入速率
- (2) 当清液 pH 接近 6.5 时，过滤并洗涤固体。滤液中物质的量浓度最大的两种阴离子为_____和_____(填化学式)；检验洗涤是否完全的方法是_____。
- (3) 在敞口容器中，用 NH_4Cl 溶液浸取高温煅烧的固体，随着浸取液温度上升，溶液中 $c(\text{Ca}^{2+})$ 增大的原因_____。

【答案】(1) $\text{CaSO}_4 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 + 2\text{NH}_4^+$ 或 $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$ ，

AC；(2) SO_4^{2-} 、

HCO_3^- ，取少量最后一次的洗涤过滤液于试管中，向其中滴加盐酸酸化的 BaCl_2 溶液，若不产生白色沉淀，

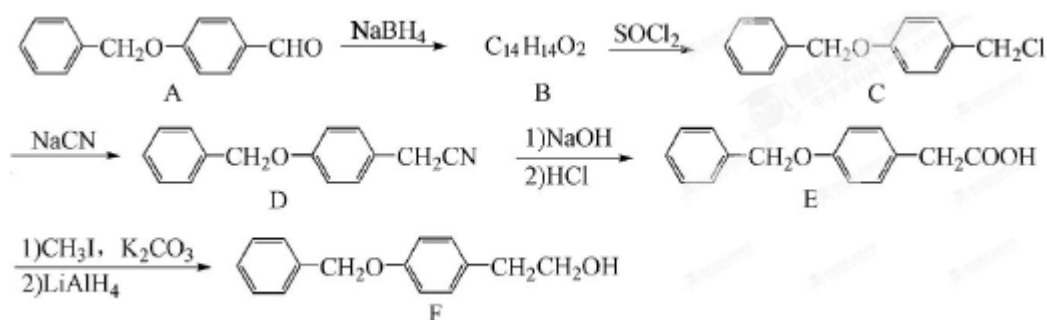
则表明已洗涤完全；(3) 浸取液温度上升，溶液中 $c(\text{H}^+)$ 增大，促进固体中 Ca^{2+} 浸出。

【解析】

试题分析：(1) 浆料中含有氨水，能吸收 CO_2 ，转变成 CO_3^{2-} ，利用碳酸钙的溶解度小于硫酸钙的，进行沉淀的转化，故离子方程式为： $\text{CaSO}_4 + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 + 2\text{NH}_4^+$ 或 $\text{CaSO}_4 + \text{CO}_3^{2-} = \text{CaCO}_3 + \text{SO}_4^{2-}$ ，A、搅拌浆料，增加接触面积，加速反应速率，正确；B、加热浆料，使氨水分解跑出，不利于吸收，错误；C、增大氨水浓度，有利于吸收 CO_2 ，增大 CO_3^{2-} 的浓度，加快反应速率，正确；D、减小 CO_2 ，减小反应物的浓度，反应速率降低，错误；(2) 接近 6.5 时图像上得出，溶液中有 CaSO_4 ，此时会有部分 CO_3^{2-} 转成 HCO_3^- ，故阴离子浓度最大的是 SO_4^{2-} 、 HCO_3^- ，沉淀是否洗净，验证最后一次洗涤液，验证是否含有 SO_4^{2-} ，故操作步骤：取少量最后一轮的洗涤过滤液于试管中，向其中滴加盐酸酸化的 BaCl_2 溶液，若不产生白色沉淀，则表明已洗涤完全；(3) 氯化铵是强酸弱碱盐，其水解反应是吸热反应，温度升高 $c(\text{H}^+)$ 增大，促进固体中 Ca^{2+} 浸出。

考点：考查工艺流程等方面的知识。

17. (15 分) 化合物 F 是一种抗心肌缺血药物的中间体，可以通过以下方法合成：



(1) 化合物 A 中的含氧官能团为_____和_____ (填官能团的名称)。

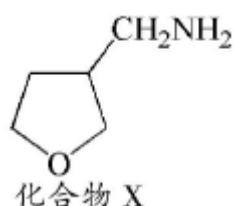
(2) 化合物 B 的结构简式为_____；由 C→D 的反应类型是：_____。

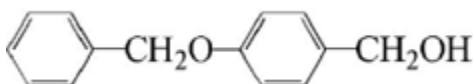
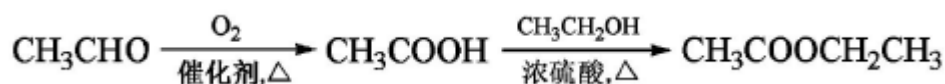
(3) 写出同时满足下列条件的 E 的一种同分异构体的结构简式_____。

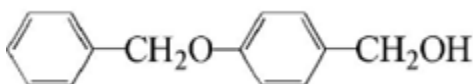
I. 分子含有 2 个苯环 II. 分子中含有 3 种不同化学环境的氢

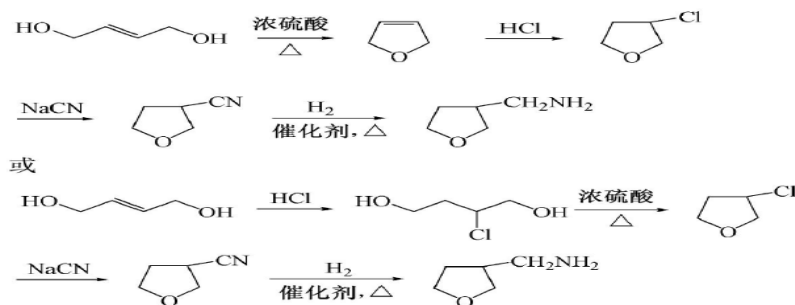
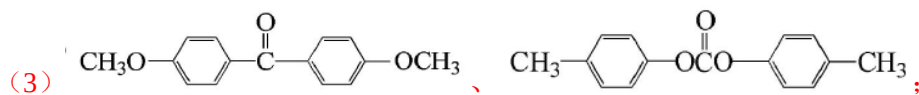
(4) 已知：
$$\text{RCH}_2\text{CN} \xrightarrow[\text{催化剂, } \Delta]{\text{H}_2} \text{RCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$$
，请写出以

$\text{HO}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{OH}$ 为原料制备化合物 X (结构简式见右图) 的合成路线流程图 (无机试剂可任选)。合成路线流程图示例如下：





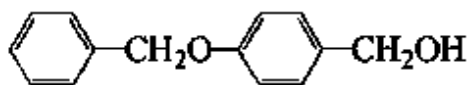
【答案】(1) 醚键、醛基；(2) ，取代反应；



(4) _____。

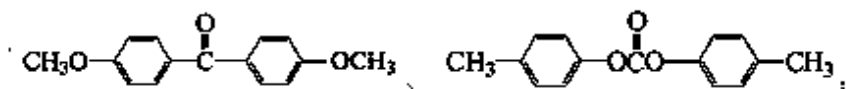
【解析】

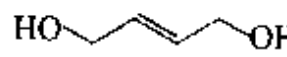
试题分析：(1) 化合物 A 中的官能团：醚键、醛基；(2) A 的分子式： $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_2$ ，与 B 的分子式对比，得出 B 比 A 多 2 个 H，说明此反应还原反应，醛基变成醇，故 B 的结构简式：

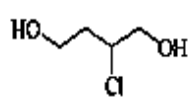


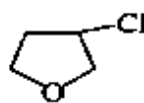
，CD 结构简式对比—CN 取代了 Cl 原子的位置，此反应是取代反应；

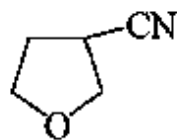
(3) II. 分子中含有 3 种不同化学环境的氢，说明此结构是对称结构，符合题意的是



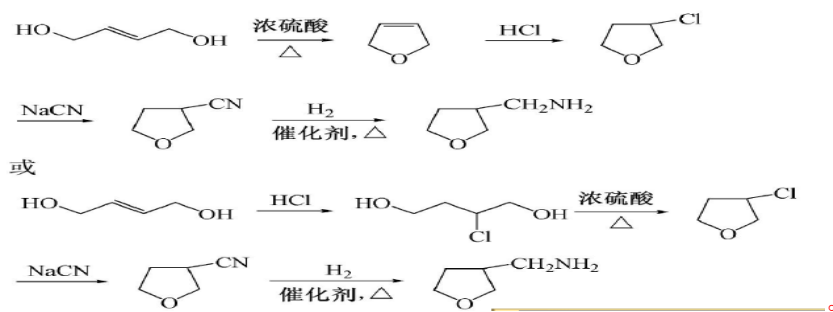
(4) 根据原料和目标产物的对比，以及上述题干，得出：和卤化氢反应生成



，然后在浓硫酸作用下发生取代反应，生成 ，然后和 NaCN 反应，生成：



，根据信息最后和氢气发生反应，生成化合物 X，故步骤是：



考点：考查有机物官能团、有机物反应类型、同分异构体书写、有机合成等知识。

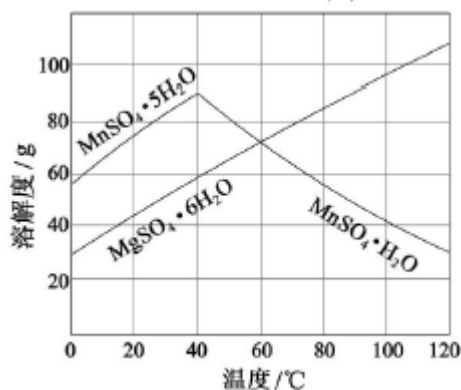
18. (12 分)软锰矿(主要成分 MnO_2 ，杂质金属元素 Fe、Al、Mg 等)的水悬浊液与烟气中 SO_2 反应可制备

$\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ，反应的化学方程式为： $\text{MnO}_2 + \text{SO}_2 = \text{MnSO}_4$

(1) 质量为 17.40g 纯净 MnO_2 最多能氧化____L(标准状况) SO_2 。

(2) 已知： $K_{\text{sp}}[\text{Al}(\text{OH})_3] = 1 \times 10^{-33}$ ， $K_{\text{sp}}[\text{Fe}(\text{OH})_3] = 3 \times 10^{-39}$ ， $\text{pH} = 7.1$ 时 $\text{Mn}(\text{OH})_2$ 开始沉淀。室温下，除去 MnSO_4 溶液中的 Fe^{3+} 、 Al^{3+} (使其浓度小于 $1 \times 10^{-6} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)，需调节溶液 pH 范围为_____。

(3) 右图可以看出，从 MnSO_4 和 MgSO_4 混合溶液中结晶 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体，需控制结晶温度范围为_____。



(4) 准确称取 0.1710g $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 样品置于锥形瓶中，加入适量 H_2PO_4 和 NH_4NO_3 溶液，加热使

Mn^{2+} 全部氧化成 Mn^{3+} ，用 $c(\text{Fe}^{2+}) = 0.0500 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的标准溶液滴定至终点(滴定过程中 Mn^{3+} 被还原为

Mn^{2+})，消耗 Fe^{2+} 溶液 20.00mL。计算 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 样品的纯度(请给出计算过程)

【答案】(1) 4.48；(2) $5.0 < \text{pH} < 7.1$ ；(3) 高于 60°C ；(4) 根据氧化还原反应中得失电子守恒：

$n(\text{Mn}^{3+}) \times 1 = n(\text{Fe}^{2+}) \times 1 = 20.00 \times 10^{-3} \times 0.0500 \text{mol} = 1.00 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，根据 Mn 元素守恒，

$m(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.00 \times 10^{-3} \times 169\text{g} = 0.169\text{g}$, 纯度是: $0.169/0.1710 \times 100\% = 98.8\%$ 。

【解析】

试题分析: (1) 根据反应方程式, $n(\text{SO}_2) = n(\text{MnO}_2) = 17.4/87\text{mol} = 0.2\text{mol}$, 合 $0.2 \times$

$22.4\text{L} = 4.48\text{L}$; (2)

制备 MnSO_4 , 再根据信息, pH 小于 7.1, 氢氧化铝完全变成沉淀时的 pH: $K_{\text{sp}}[\text{Al}(\text{OH})_3] = 1 \times 10$

$^{-33} = c(\text{Al}^{3+}) \times$

$c^3(\text{OH}^-)$, $c(\text{Al}^{3+}) = 1 \times 10^{-6}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 得出: $c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{-9}\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $c(\text{H}^+) = K_{\text{w}}/c(\text{OH}^-) = 10^{-5}$,

pH=5, 同理计

算出 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 完全变成沉淀时, pH 约为 3.5, 故范围是: $5.0 < \text{pH} < 7.1$; (3) 从 MnSO_4

和 MgSO_4 混合溶

液中结晶 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 晶体, 根据图上信息, 高于 60°C 以后 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的溶解度减小, 而

$\text{MgSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的

溶解度增大, 因此控制结晶温度范围是高于 60°C , 这样可以得到纯净的 $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$; (4)

根据氧化还原反

应中得失电子守恒: $n(\text{Mn}^{3+}) \times 1 = n(\text{Fe}^{2+}) \times 1 = 20.00 \times 10^{-3} \times 0.0500\text{mol} = 1.00 \times 10^{-3}\text{mol}$, 根

据 Mn 元素守恒,

$m(\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 1.00 \times 10^{-3} \times 169\text{g} = 0.169\text{g}$, 纯度是: $0.169/0.1710 \times 100\% = 98.8\%$ 。

考点: 考查化学反应计算、溶度积的计算、除杂问题。

19. (15 分) 实验室用下图所示装置制备 KClO 溶液, 并通过 KClO 溶液与 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 溶液的

反应制备高效水

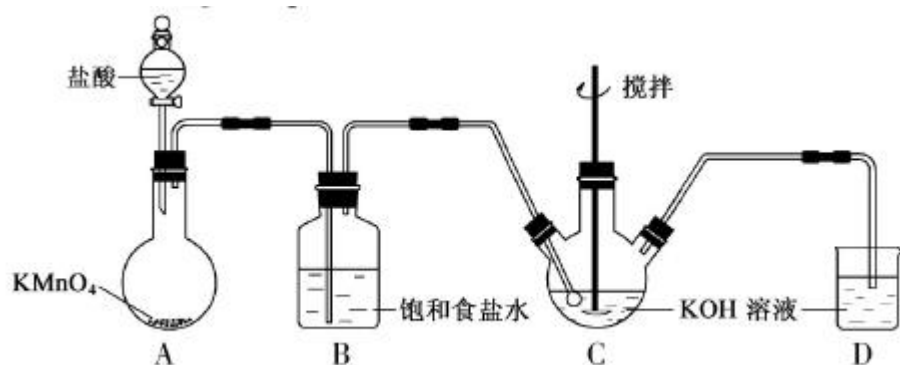
处理剂 K_2FeO_4 。已知 K_2FeO_4 具有下列性质①可溶于水、微溶于浓 KOH 溶液, ②在 $0^\circ\text{C} -$

-5°C 、强碱性溶

液中比较稳定, ③在 Fe^{3+} 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 催化作用下发生分解, ④在酸性至弱碱性条件下, 能与

水反应生成

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 O_2 。



- (1) 装置 A 中 KMnO_4 与盐酸反应生成 MnCl_2 和 Cl_2 ，其离子方程式为_____。
- 将制备的 Cl_2 通过装置 B 可除去_____ (填化学式)。
- (2) Cl_2 和 KOH 在较高温度下反应生成 KClO_3 。在不改变 KOH 溶液的浓度和体积的条件下，控制反应在 $0^\circ\text{C} \sim 5^\circ\text{C}$ 进行，实验中可采取的措施是_____。
- (3) 制备 K_2FeO_4 时， KClO 饱和溶液与 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 饱和溶液的混合方式为_____。
- (4) 提纯 K_2FeO_4 粗产品[含有 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 KCl 等杂质]的实验方案为：将一定量的 K_2FeO_4 粗产品溶于冷的 $3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{KOH}$ 溶液中，_____(实验中须使用的试剂有：饱和 KOH 溶液，乙醇；除常用仪器外须使用的仪器有：砂芯漏斗，真空干燥箱)。

【答案】(1) $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 10\text{Cl}^- = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ ， HCl ；(2) 缓慢滴加盐酸、装置 C 加冰水浴；

(3) 在搅拌下，将 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 饱和溶液缓慢滴加到 KClO 饱和溶液中；(4) 用砂芯漏斗过滤，将滤液置于冰水浴中，向滤液中加入饱和 KOH 溶液，搅拌、静置，再用砂芯漏斗过滤，晶体用适量乙醇洗涤 2—3 次后，在真空干燥箱中干燥。

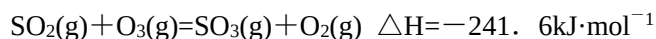
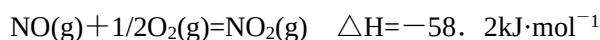
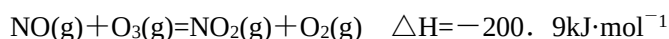
【解析】

试题分析：(1) KMnO_4 具有强氧化性，把盐酸中 Cl^- 氧化成 Cl_2 ， $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 10\text{Cl}^- = 2\text{Mn}^{2+} + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ ，装置 B 中盛放饱和食盐水，作用是除去氯气中的氯化氢气体；(2) Cl_2 和 KOH 在较高温度下反应生成 KClO_3 ，制取 KClO 温度在 $0^\circ\text{C} \sim 5^\circ\text{C}$ ，装置 C 放在冰水浴中，防止盐酸的浪费，滴加浓盐酸时应缓慢滴加；(3) 高铁酸钾在 Fe^{3+} 和 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 催化作用下发生分解，说明应把硝酸铁滴加到 KClO 中，操作是：在搅拌下，将 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 饱和溶液缓慢滴加到 KClO 饱和溶液中；(4) 高铁酸钾可溶于水、微溶于浓 KOH 溶液，可以通过过滤的方法得到高铁酸钾，然后用乙醇洗涤，减少高铁酸钾的损失，故操作是：用砂芯漏斗过滤，将滤液置于冰水浴中，向滤液中加入饱和 KOH 溶液，搅拌、静置，再用砂芯漏斗过滤，晶体用适量乙醇洗涤 2—3 次后，在真空干燥箱中干燥。

考点：考查氧化还原反应方程式的书写、除杂、混合等知识

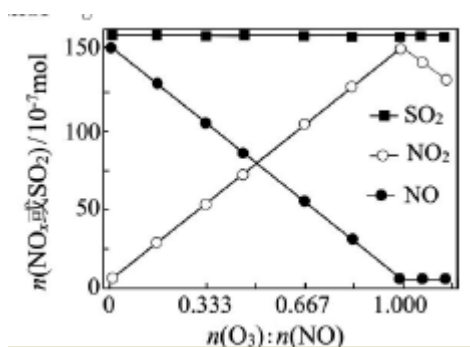
20. (14 分) 烟气(主要污染物 SO_2 、 NO_x)经 O_3 预处理后用 CaSO_3 水悬浮液吸收，可减少烟气中 SO_2 、 NO_x

的含量。 O_3 氧化烟气中 SO_2 、 NO_x 的主要反应的热化学方程式为：



(1) 反应 $3\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) = 3\text{NO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(2) 室温下，固定进入反应器的 NO 、 SO_2 的物质的量，改变加入 O_3 的物质的量，反应一段时间后体系中 $n(\text{NO})$ 、 $n(\text{NO}_2)$ 和 $n(\text{SO}_2)$ 随反应前 $n(\text{O}_3) : n(\text{NO})$ 的变化见右图。



①当 $n(\text{O}_3) : n(\text{NO}) > 1$ 时，反应后 NO_2 的物质的量减少，其原因是_____。

②增加 $n(\text{O}_3)$ ， O_3 氧化 SO_2 的反应几乎不受影响，其可能原因是_____。

(3) 当用 CaSO_3 水悬浮液吸收经 O_3 预处理的烟气时，清液(pH 约为 8)中 SO_3^{2-} 将 NO_2 转化为 NO_2^- ，其离子方程式为：_____。

(4) CaSO_3 水悬浮液中加入 Na_2SO_4 溶液, 达到平衡后溶液中 $c(\text{SO}_3^{2-}) = \underline{\hspace{2cm}}$ [用 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 、 $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_3)$ 和 $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)$ 表示]; CaSO_3 水悬浮液中加入 Na_2SO_4 溶液能提高 NO_2 的吸收速率, 其主要原因是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】(1) -317.3 ; (2) ① O_3 将 NO_2 氧化成更高价氮氧化物; ② SO_2 与 O_3 的反应速率慢;

(3) $\text{SO}_3^{2-} +$

$2\text{NO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$; (4) $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_3) \times c(\text{SO}_4^{2-}) / K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)$, CaSO_3 转化为 CaSO_4 使溶液中

SO_3^{2-} 的浓度增大, 加快 SO_3^{2-} 与 NO_2 的反应速率。

【解析】

试题分析: (1) 前两式变形①+② $\times 2$ 得出: $3\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) = 3\text{NO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -200.9 - 58.2 \times 2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -317.3 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; (2) ① $n(\text{O}_3)$: $n(\text{NO}) > 1$, 臭氧过量, NO_2 减少, 可能利用 O_3 的强氧化性, 把 NO_2 转化成更高价态; ② 增加 $n(\text{O}_3)$, O_3 氧化 SO_2 的反应几乎不受影响, 可能是此反应速率较慢; (3) pH 约为 8, 说明溶液显碱性, 配平氧化剂 (产物)、还原剂 (产物), 根据原子个数守恒和所带电荷数守恒, 配平其他, $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{NO}_2 + 2\text{OH}^- = \text{SO}_4^{2-} + 2\text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$; (4) 溶液中 Ca^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 SO_3^{2-} , $K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4) = c(\text{Ca}^{2+}) \times c(\text{SO}_4^{2-})$, $c(\text{Ca}^{2+}) = K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4) / c(\text{SO}_4^{2-})$, 同理, $c(\text{SO}_3^{2-}) = K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_3) / c(\text{Ca}^{2+})$, 推出 $c(\text{SO}_3^{2-}) = K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_3) \times c(\text{SO}_4^{2-}) / K_{\text{sp}}(\text{CaSO}_4)$, 利用反应向着更难溶方向进行, 溶液中 $c(\text{SO}_3^{2-})$ 的增加, 加快反应速率, 故提高 NO_2 的吸收速率。

考点: 考查反应热的计算、氧化还原反应、溶度积的计算等知识

21. (12 分) 【选做题】本题包括 A、B 两小题, 请选定一中一小题, 并在相应的答题区域内作答。若多做,

则按 A 小题评分。

A. [物质结构与性质] 下列反应曾用于检测司机是否酒后驾驶: $2\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 16\text{H}^+ + 13\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+} + 3\text{CH}_3\text{COOH}$

(1) Cr^{3+} 基态核外电子排布式为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 配合物 $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ 中, 与 Cr^{3+} 形成配位键的原子是 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填元素符号)。

(2) CH_3COOH 中 C 原子轨道杂化类型为 $\underline{\hspace{2cm}}$; $1\text{molCH}_3\text{COOH}$ 分子中含有 δ 键的数目为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 与 H_2O 互为等电子体的一种阳离子为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填化学式); H_2O 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 可

以任意比例互溶，除因为它们都是极性分子外，还因为_____。

【答案】(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$ 或 $[\text{Ar}] 2d^3$, O; (2) sp^3 、 sp^2 , 7mol 或 $7N_A$; (3) H_2F^+ , H_2O 与 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 之间可以形成氢键。

【解析】

试题分析：(1) Cr 属于第四周期 VIB 族，根据洪特特例， Cr^{3+} 基态核外电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3$ 或 $[\text{Ar}] 2d^3$ ， Cr^{3+} 提供空轨道，另一方提供孤电子对，只有氧元素有孤电子对，与 Cr^{3+} 形成配位键的原子是 O；(2) 甲基中碳原子有 4 个 σ 键，无孤电子对，价层电子对数为 4，则杂化类型是 sp^3 ，羧基中碳有 3 个 σ 键，无孤电子对，价层电子对数 3，则杂化类型是 sp^2 ，两个成键原子间只能形成 1 个 σ 键，根据醋酸的结构简式，得出含有 7mol 或 $7N_A$ ；(3) 等电子体：原子总数相等，价电子总数相等，故与 H_2O 等电子体的是 H_2F^+ ，溶解度除相似相溶外，还跟能形成分子间氢键、反应等有关，因此形成分子间氢键的缘故。

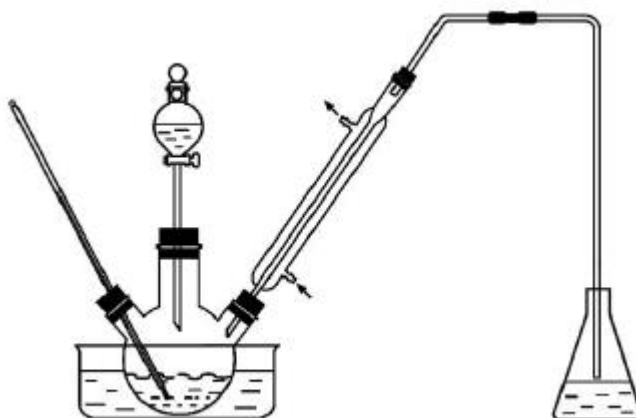
考点：考查物质结构、电子排布式、杂化类型、共价键类型、等电子体、溶解度等知识。

B. [实验化学]

实验室以苯甲醛为原料制备间溴苯甲醛（实验装置见下图，相关物质的沸点见附表）。其实验步骤为：

步骤 1：将三颈瓶中的一定配比的无水 AlCl_3 、1, 2-二氯乙烷和苯甲醛充分混合后，升温至 60°C ，缓慢滴加经浓硫酸干燥过的液溴，保温反应一段时间，冷却。

步骤 2：将反应混合物缓慢加入一定量的稀盐酸中，搅拌、静置、分液。有机相用 10% NaHCO_3 溶液洗涤。



步骤 3：经洗涤的有机相加入适量无水 MgSO_4 固体，放置一段时间后过滤。

步骤 4：减压蒸馏有机相，收集相应馏分。

- (1) 实验装置中冷凝管的主要作用是_____，锥形瓶中的溶液应为_____。
- (2) 步骤 1 所加入的物质中，有一种物质是催化剂，其化学式为_____。
- (3) 步骤 2 中用 10%NaHCO₃ 溶液洗涤有机相，是为了除去溶于有机相的_____(填化学式)。
- (4) 步骤 3 中加入无水 MgSO₄ 固体的作用是_____。
- (5) 步骤 4 中采用减压蒸馏技术，是为了防止_____。

附表 相关物质的沸点 (101kPa)

物质	沸点/℃	物质	沸点/℃
溴	58. 8	1, 2-二氯乙烷	83. 5
苯甲醛	179	间溴苯甲醛	229

【答案】(1) 冷凝回流，NaOH；(2) AlCl₃；(3) Br₂、HCl；(4) 除去有机相的水；(5) 间溴苯甲醛被氧化。

【解析】

试题分析：(1) 冷凝管的作用：冷凝液溴，让其回流到三颈瓶中，减少液溴的损失，“冷凝回流”，溴有毒，挥发出来对环境有污染，必须除去，因此锥形瓶中盛放 NaOH；(2) 根据信息，有机物中催化剂一般是无机物，故是 AlCl₃；(3) 此作用有点类似乙酸乙酯中饱和碳酸钠的作用，除去溶解在间溴苯甲醛中溴和盐酸；(4) 无水 MgSO₄ 放在步骤 3 中，然后是过滤，显然无水 MgSO₄ 的作用是除去有机相中水；(5) 醛基容易被氧化防止间溴苯甲醛被氧化。

考点：考查实验仪器、除杂等知识。